2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}+1$，则 $f^{-1}(3)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
函数 $f(x)=\sqrt{x}+1$ 的定义域为 $[0,+\infty)$，且在该区间上单调递增，因此反函数值 $f^{-1}(3)$ 就是方程 $f(x)=3$ 的解. 解得 $\sqrt{x}+1=3$，即 $\sqrt{x}=2$，所以 $x=4$，且 4 满足定义域条件. 因此 $f^{-1}(3)=4$.

2. 直线 $y=1$ 与直线 $y=\sqrt{3}x+3$ 的夹角为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\pi}{3}$

【解析】
两条直线的斜率分别为 $m_1=0$ 和 $m_2=\sqrt{3}$. 设它们的锐角夹角为 θ，则由两直线夹角公式

$$\tan\theta=\left|\frac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}\right|=\left|\frac{\sqrt{3}-0}{1+0\cdot\sqrt{3}}\right|=\sqrt{3}$$

由于锐角夹角满足 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，而在此区间内 $\tan\theta=\sqrt{3}$ 的唯一解为 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$，故夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$.

3. 已知点 $P(\tan\alpha,\cos\alpha)$ 在第三象限，则角 α 的终边在第 underline{hspace{2.5em}}象限.

【答案】二

【解析】
点 $P(\tan\alpha,\cos\alpha)$ 在第三象限，所以其横、纵坐标都为负，即 $\tan\alpha<0$ 且 $\cos\alpha<0$. 条件 $\cos\alpha<0$ 说明角 α 的终边在第二或第三象限；条件 $\tan\alpha<0$ 说明终边在第二或第四象限. 两个范围的交集为第二象限，因此角 α 的终边在第二象限.

4. 直线 $y=x-1$ 被抛物线 $y^2=4x$ 截得线段的中点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(3,2)$

【解析】
联立直线和抛物线方程. 由 $y=x-1$ 得 $x=y+1$，代入 $y^2=4x$，得到

$y^2=4(y+1)$，$y^2-4y-4=0$.

解得 $y=2\pm 2\sqrt{2}$，于是两个交点分别为 $\left(3+2\sqrt{2},2+2\sqrt{2}\right)$ 和 $\left(3-2\sqrt{2},2-2\sqrt{2}\right)$. 线段中点的横、纵坐标分别为两交点对应坐标的平均值，因此中点为

$$\left(\frac{3+2\sqrt{2}+3-2\sqrt{2}}{2},\frac{2+2\sqrt{2}+2-2\sqrt{2}}{2}\right)=(3,2)$$

5. 已知集合 $A=\{x\mid |x|\leq 2, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid x\geq a\}$，且 $A\subseteq B$，则实数 a 的取值范围是underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-2]$

【解析】
由 $|x|\leqslant 2$ 可得 $-2\leq x\leqslant 2$，所以 $A=[-2,2]$. 又由 $x\geq a$ 得 $B=[a,+\infty)$. 要使区间 A 中的每个数都属于 B，只需使其中的最小数 -2 也满足 $-2\geq a$，即 $a\leq -2$. 反之，当 $a\leq -2$ 时，任意 $x\in[-2,2]$ 都有 $x\geq -2\geq a$，故确有 $A\subseteq B$. 因此 $a\in(-\infty,-2]$.

6. 已知 z 为复数，则 $z+\bar{z}>2$ 的一个充要条件是 z 满足 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$z=u+\mathrm{i}v$，其中 $u>1$，u，$v\in\mathbb{R}$

【解析】
任取复数 z，可唯一写成 $z=u+\mathrm{i}v$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$. 于是 $\bar{z}=u-\mathrm{i}v$，从而

$z+\bar{z}=2u$，$z+\bar{z}>2\Leftrightarrow 2u>2\Leftrightarrow u>1$.

因此，$z=u+\mathrm{i}v$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$ 且 $u>1$，是所求的一个充要条件；反过来满足该条件的复数也都满足原不等式.

7. 若过两点 $A(-1,0)$，$B(0,2)$ 的直线 l 与圆 $(x-1)^2+(y-a)^2=1$ 相切，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4-\sqrt{5}$ 或 $4+\sqrt{5}$

【解析】
由两点式，直线 l 的斜率为

$$\frac{2-0}{0-(-1)}=2$$

所以 l 的方程为 $y=2x+2$，即 $2x-y+2=0$. 圆的圆心为 $C(1,a)$，半径为 1. 直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，因此

$$\frac{|2\cdot 1-a+2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=1$$

化简得 $|4-a|=\sqrt{5}$，于是 $4-a=\pm\sqrt{5}$，从而 $a=4-\sqrt{5}$ 或 $a=4+\sqrt{5}$.

8. 不等式 $(\lg 20)^{2\cos x}>1$（$x\in(0,\pi)$）的解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

【解析】
因为 $20>10$，所以 $\lg 20>1$. 对于底数大于 1 的指数函数，函数值大于 1 当且仅当指数大于 0，故

$$(\lg 20)^{2\cos x}>1 \Leftrightarrow 2\cos x>0 \Leftrightarrow \cos x>0$$

在给定区间 $x\in(0,\pi)$ 内，余弦函数在第一象限为正，在第二象限为负，并且 $\cos\frac{\pi}{2}=0$. 所以解集为 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

9. 8 名世界网球顶级选手在上海大师赛上分成两组，每组各 4 人，分别进行单循环赛，每组决出前两名，再由每组的第一名与另一组的第二名进行淘汰赛，获胜者角逐冠、亚军，败者角逐第三、四名，则该大师赛共有 underline{hspace{2.5em}}场 比赛.

【答案】16

【解析】
每组有 4 人，单循环赛中任意两人恰比赛一次，所以每组比赛场数为 $C_4^2=\frac{4\cdot 3}{2}=6$，两组共 12 场. 两组第一名分别与另一组第二名比赛，产生 2 场交叉淘汰赛；这两场的胜者争夺冠、亚军，败者争夺第三、四名，再进行 2 场. 因而总场数为 $12+2+2=16$ 场.

10. 若正三棱锥底面边长为 4，体积为 1，则侧面和底面所成二面角的大小等于 underline{hspace{2.5em}}（结果用反三角函数值表示）.

【答案】$\arctan\frac{3}{8}$

【解析】
设正三棱锥顶点为 S，底面中心为 O，底面一边的中点为 M，高为 $SO=h$. 底面是边长为 4 的正三角形，其面积为 $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$. 由棱锥体积公式

$$1=\frac{1}{3}\cdot 4\sqrt{3}\cdot h$$

得 $h=\frac{3}{4\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{4}$. 正三角形的内切半径为 $\frac{4\sqrt{3}}{6}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以 $OM=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 由于 $SO\perp$ 底面，且 $OM\perp BC$，平面 SOM 垂直于棱 BC；其中 SM 与 OM 的夹角就是侧面与底面所成的二面角 θ. 在直角三角形 SOM 中

$$\tan\theta=\frac{SO}{OM}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{2\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{3}{8}$$

因此 $\theta=\arctan\frac{3}{8}$.

11. 若函数 $y=x^2+(a+2)x+3$，$x\in[a,b]$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，则 $b=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】
抛物线方程为 $y=x^2+(a+2)x+3$，其对称轴为

$$x=-\frac{a+2}{2}$$

题设对称轴为 $x=1$，所以 $-\frac{a+2}{2}=1$，得 $a=-4$. 函数图象只取定义区间 $[a,b]$. 要使这个区间截得的图象仍关于 $x=1$ 对称，区间端点必须关于 $x=1$ 对称，即

$$\frac{a+b}{2}=1$$

代入 $a=-4$，得 $\frac{-4+b}{2}=1$，所以 $b=6$.

12. 设 $f(x)=\frac{1}{2^x+\sqrt{2}}$，利用课本中推导等差数列前 n 项和公式的方法，可求得 $f(-5)+f(-4)+\cdots+f(0)+\cdots+f(5)+f(6)$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3\sqrt{2}$

【解析】
把 $f(k)$ 与 $f(1-k)$ 配成一对. 对任意实数 k，令 $t=2^{k-\frac{1}{2}}>0$，则 $2^k=\sqrt{2}t$，且 $2^{1-k}=\sqrt{2}t^{-1}$. 因此

$f(k)=\frac{1}{\sqrt{2}(t+1)}$，$f(1-k)=\frac{1}{\sqrt{2}(1+t^{-1})}=\frac{t}{\sqrt{2}(t+1)}$，

从而 $f(k)+f(1-k)=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 题中各项正好可配成

$f(-5)+f(6)$，$f(-4)+f(5)$，$f(-3)+f(4)$，$f(-2)+f(3)$，$f(-1)+f(2)$，$f(0)+f(1)$，共 6 对. 每对和均为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以原式等于 $\frac{6}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$.

单选题

13. 关于直线a，b，l 以及平面 M，N，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $a\parallel M, b\parallel M$，则 $a\parallel b$
B. 若 $a\parallel M$，$b\perp a$，则 $b\perp M$
C. 若 $a\subset M$，$b\subset M$，且 $l\perp a$，$l\perp b$，则 $l\perp M$
D. 若 $a\perp M$，$a\parallel N$，则 $M\perp N$

【答案】**D**

【解析】
逐项判断. 选项 A 中，两条直线分别平行于同一平面时，它们可以取同一方向，也可以取不同方向，因此不能推出 $a\parallel b$. 选项 B 只说明 $b\perp a$，没有说明 b 垂直于平面 M 内两条相交直线，所以不能推出 $b\perp M$. 选项 C 中，若 $a\parallel b$ 且二者都在平面 M 内，可以在 M 内取一条同时垂直于 a，b 的直线 l，此时条件成立但 l 不垂直于 M，故条件不足.

选项 D 中，$a\perp M$ 表明直线 a 的方向是平面 M 的法向方向；又因 $a\parallel N$，这个法向方向平行于平面 N. 因而平面 N 含有一个垂直于平面 M 的方向，按照平面垂直的判定定理，$M\perp N$. 所以正确命题为 D.

14. 复数 $z=\frac{m-2\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$（$m\in\mathbb{R}$，i 为虚数单位）在复平面上对应的点不可能位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭 $1-2\mathrm{i}$，得到

$$z=\frac{(m-2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}=\frac{m-4-(2m+2)\mathrm{i}}{5}=\frac{m-4}{5}-\frac{2m+2}{5}\mathrm{i}$$

所以对应点的横坐标和纵坐标分别为 $X=\frac{m-4}{5}$ 和 $Y=-\frac{2m+2}{5}$. 若点在第一象限，则应同时满足 $X>0$ 与 $Y>0$，即 $m>4$ 且 $m<-1$，矛盾，所以第一象限不可能.

另一方面，取 $m<-1$ 时 $X<0$，$Y>0$，可在第二象限；取 $-1<m<4$ 时 $X<0$，$Y<0$，可在第三象限；取 $m>4$ 时 $X>0$，$Y<0$，可在第四象限. 因此不可能位于第一象限，选 A.

15. 把曲线$y\cos x+2y-1=0$先沿 x 轴向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，再沿 y 轴向下平移一个单位，得到的曲线方程是（ ）

A. $(1-y)\sin x+2y-3=0$
B. $(y-1)\sin x+2y-3=0$
C. $(y+1)\sin x+2y+1=0$
D. $-(y+1)\sin x+2y+1=0$

【答案】**C**

【解析】

设原曲线上点的坐标为 (X,Y)，平移后的点坐标为 (x,y). 先向右平移 $\frac{\pi}{2}$，有 $X=x-\frac{\pi}{2}$，$Y=y$，代入原方程得

$$y\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+2y-1=0$$

即 $y\sin x+2y-1=0$. 再向下平移 1 个单位，此时原曲线中的纵坐标应取 $Y=y+1$，所以

$$(y+1)\sin x+2(y+1)-1=0$$

整理得 $(y+1)\sin x+2y+1=0$，对应选项 C.

16. 关于函数 $f(x)=(\sin x)^2-\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}+\frac{1}{2}$，有下面四个结论：

1. (1) $f(x)$ 是奇函数；
2. (2) 当 $x>2003$ 时，$f(x)>\frac{1}{2}$ 恒成立；
3. (3) $f(x)$ 的最大值是 $\frac{3}{2}$；
4. (4) $f(x)$ 的最小值是 $-\frac{1}{2}$.

其中正确结论的个数为（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**A**

【解析】

先逐项判断. 因为 $(\sin x)^2$ 是偶函数，$\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}$ 也是偶函数，常数函数 $\frac{1}{2}$ 亦为偶函数，所以 $f(x)$ 是偶函数. 例如 $f(1)=f(-1)$，而 $f(1)\neq 0$，故它不可能是奇函数，第一条结论错误.

第二条结论也不成立. 取任意整数 k 使 $k\pi>2003$，令 $x=k\pi$，则 $\sin^2 x=0$，且 $|x|=x$，从而

$$f(x)=\frac{1}{2}-\left(\frac{2}{3}\right)^{x}<\frac{1}{2}$$

这与第二条结论所说的恒有 $f(x)>\frac{1}{2}$ 矛盾.

由于 $0\leq\sin^2 x\leqslant 1$，且 $\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}>0$，对一切实数 x 都有

$$f(x)=\sin^2 x-\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}+\frac{1}{2}<1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

因此 $\frac{3}{2}$ 不可能是函数的最大值. 另一方面，在 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$ 时 $\sin^2 x=1$，而当 $|x|\to+\infty$ 时 $\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}\to 0$，函数值可无限接近 $\frac{3}{2}$，但始终达不到它，故第三条结论错误.

最后，由 $\sin^2 x\geqslant 0$ 和 $0<\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}\leqslant 1$，有

$$f(x)\geqslant 0-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$$

当 $x=0$ 时，$f(0)=0-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$，所以最小值确为 $-\frac{1}{2}$，第四条结论正确. 正确结论只有 1 个，故选 A.

解答题

17. 解不等式组：$\begin{cases}x^2-6x+8>0,\\ \dfrac{x+3}{x-1}>2.\end{cases}$

【解析】

先解第一个不等式：

$$x^2-6x+8=(x-2)(x-4)>0$$

二次函数开口向上，所以其解集为 $x<2$ 或 $x>4$，即 $(-\infty,2)\cup(4,+\infty)$.

第二个不等式要求 $x\neq 1$，并且

$$\frac{x+3}{x-1}>2\Leftrightarrow\frac{x+3-2x+2}{x-1}>0\Leftrightarrow\frac{5-x}{x-1}>0$$

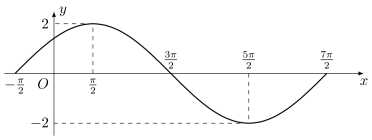
临界点为 $1,5$. 在 $x<1$ 时分子为正、分母为负；在 $1<x<5$ 时分子和分母都为正；在 $x>5$ 时分子为负、分母为正. 因而第二个不等式的解集为 $(1,5)$.

两个解集取交集，得到

$$\big((-\infty,2)\cup(4,+\infty)\big)\cap(1,5)=(1,2)\cup(4,5)$$

所以不等式组的解集为 $x\in(1,2)\cup(4,5)$.

18. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$，（$A>0$，$\omega>0$，$x\in\mathbb{R}$）在一个周期内的图象如图所示，求直线 $y=\sqrt{3}$ 与函数 $f(x)$ 图象的所有交点的坐标.



【解析】

由图象可读出最大值为 2，最小值为 -2，所以振幅 $A=2$. 图象在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处取得最大值，在 $x=\frac{5\pi}{2}$ 处取得最小值，这两点相隔半个周期，因此

$\frac{T}{2}=\frac{5\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=2\pi$，$T=4\pi$.

又 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，故 $\omega=\frac{1}{2}$. 图象在 $x=-\frac{\pi}{2}$ 处过原点且向上穿过 x 轴，所以可取相位为 $\frac{\pi}{4}$，从而

$$f(x)=2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$$

令函数值等于直线的纵坐标 $\sqrt{3}$，得到

$2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{3}$，$\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此

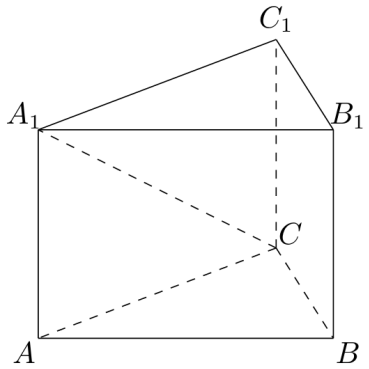
$\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{3}+2k\pi$ 或 $\frac{2\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

分别解得 $x=\frac{\pi}{6}+4k\pi$ 或 $x=\frac{5\pi}{6}+4k\pi$. 所有交点为

$\left(\frac{\pi}{6}+4k\pi,\sqrt{3}\right)$ 或 $\left(\frac{5\pi}{6}+4k\pi,\sqrt{3}\right)$，$k\in\mathbb{Z}$.

19. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，在某个空间直角坐标系中，$\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}\frac{m}{2},\\-\frac{\sqrt{3}m}{2},\\0\end{pmatrix}$，$\overrightarrow{AC}=\{m,0,0\}$，$\overrightarrow{AA_1}=\{0,0,n\}$，其中 m，$n>0$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\frac{x^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{1}{3}}}{5}$，$g(x)=\frac{x^{\frac{1}{3}}+x^{-\frac{1}{3}}}{5}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 设 F_1，F_2 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右两个焦点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 在一次人才招聘会上，有 A、B 两家公司分别开出了它们的工资标准：A 公司允诺第一个月工资为 1500 元，以后每年月工资比上一年月工资增加 230 元；B 公司允诺第一年月工资数为 2000 元，以后每年月工资在上一年的月工资基础上递增 5%，设某人年初被 A、B 两家公司同时录取. 试问：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)